

Evaluación Parcial N° 1

Fundamentos de Deep Learning

Docente

Sigla	Nombre Asignatura	Tiempo Asignado	% Ponderación
DLY0100	Deep Learning	2 semanas/ 10 minutos de presentación	30%

1. Situación Evaluativa:

Ejecución práctica

x	Entrega de encargo
---	--------------------

x	Presentación
---	--------------

2. Instrucciones

Descripción general de la evaluación

Esta primera evaluación tiene como objetivo que los/as estudiantes apliquen los fundamentos de Deep Learning mediante la implementación de una red neuronal artificial (MLP) para la solución de un problema práctico de clasificación.

- El propósito de esta evaluación es evaluar los siguientes Indicadores de Logro:
 - IL 1.1 Ejecuta los procedimientos fundamentales de carga de datos, prueba de funciones de activación y entrenamiento de la red neuronal, considerando los conceptos de Deep Learning, tales como Perceptrón, Perceptrón multicapa y Red Neuronal Artificial.
 - IL 1.2 Programa funciones de activación, error y salida, aplicada a redes neuronales artificiales simples, considerando técnicas fundamentales de DL y los requisitos del caso planteado.

- IL1.3 Programa algoritmos en lenguaje Python, utilizando Tensorflow mediante Keras o Pytorch, para optimizar un modelo de red neuronal artificial (MLP).
- IL 1.4 Evalúa el desempeño de los modelos utilizando métricas como accuracy, precision, recall, F1-Score de acuerdo con el caso de estudio presentado.
- Esta evaluación consiste en una entrega de encargo con presentación/defensa y tiene un 30% de ponderación sobre la nota final de la asignatura.
- Tiempo asignado para esta evaluación es de 2 semanas para el desarrollo del encargo, cuentan con 10 minutos para su defensa y se realiza en parejas en laboratorio.
- La distribución de los porcentajes de las situaciones evaluativas que componen esta evaluación es la siguiente:

Evaluación	Porcentaje dentro de la asignatura	Tipo de situación evaluativa	Distribución de porcentajes
Evaluación Parcial N° 1	30%	A Encargo	20%
		B Presentación	80%

Instrucciones Específicas**Dimensión encargo:**

A partir del set de datos facilitados por su docente deben implementar una red neuronal artificial (MLP) para la solución de un problema práctico de clasificación. Para ello, deben considerar:

- Implementar una red neuronal multicapa en Python utilizando TensorFlow (Keras) o PyTorch.
 - Carga correctamente los datos y los preprocesa para su uso en redes neuronales.
 - Describe en detalle el proceso de carga y preprocesamiento de datos, justificando las decisiones tomadas.
 - Configura correctamente los parámetros clave de entrenamiento, como épocas, tasa de aprendizaje y tamaño de batch.
 - Analiza el impacto de los parámetros en el entrenamiento utilizando experimentos controlados, variando un parámetro a la vez y justificando los resultados con datos y visualizaciones.
 - Evalúa el modelo con base en los resultados obtenidos y los ajusta según lo observado.
 - Justifica los ajustes realizados al modelo con base en los resultados obtenidos.
- Configurar y entrenar el modelo ajustando hiperparámetros clave, como el número de capas, funciones de activación, tasa de aprendizaje y tamaño del batch.
 - Implementa correctamente funciones de activación, error y salida.
 - Explica las funciones utilizadas y su impacto en la convergencia del modelo.
 - Compara el rendimiento de distintas funciones de activación y error. Para ello presenta una tabla comparativa con métricas clave.
 - Valida la correcta aplicación de las funciones en relación con el caso de estudio.
 - Justificar la selección de hiperparámetros y explicar por qué se modifican luego de analizar los resultados obtenidos
- Programa algoritmos, aplicando técnicas de optimización y regularización, como dropout y normalización, para mejorar el rendimiento del modelo.
 - Utiliza correctamente TensorFlow o PyTorch para programar un MLP.
 - Describe la implementación del modelo con justificación técnica.
 - Implementa técnicas de optimización como regularización y dropout
 - Presenta gráficos comparativos con y sin optimización.
 - Explica el impacto de las técnicas de optimización en la estabilidad del modelo.
 - Analiza y ajusta hiperparámetros para mejorar el desempeño del modelo.
 - Justifica los valores elegidos para los hiperparámetros clave.
- Evaluar el desempeño del modelo utilizando métricas como accuracy, precision, recall y F1-score.
 - Calcula correctamente las métricas de evaluación del modelo.

- Presenta un cuadro resumen con los valores de las métricas obtenidas.
- Interpreta los valores de las métricas para mejorar el modelo.
- Analiza el impacto de los resultados obtenidos en el desempeño general.
- Compara el desempeño del modelo con distintas configuraciones. Presenta tablas comparativas de distintas pruebas.
- Presenta tablas comparativas de distintas pruebas.
- Interpretar críticamente las métricas y proponer mejoras fundamentadas al modelo
- Presentar y justificar los resultados obtenidos a través de un Notebook Jupyter (.ipynb) (programa Python debidamente documentado) y una presentación. Todas las decisiones deben justificarse mediante celdas Markdown.

Dimensión presentación:

Se espera que, a partir del encargo entregado, desarrollen una presentación, en la cual defenderán y evidenciarán los aspectos más importantes trabajados, debe utilizar un lenguaje acorde a la disciplina.

Para ello debe considerar evidencia relevante de su informe y realizar las acciones especificadas:

- Carga correctamente los datos y los preprocesa.
 - Explica los pasos seguidos en la carga de datos y el preproceso, muestra ejemplos del código funcionando, justifica correctamente.
- Configura los parámetros clave de entrenamiento, como épocas, tasa de aprendizaje y tamaño de batch / Analiza el impacto de los parámetros en el entrenamiento utilizando experimentos controlados, variando un parámetro a la vez
 - Explica las decisiones de configuración, utilizando gráficos comparativos de entrenamientos que respaldan sus argumentos.
- Evalúa el modelo con base en los resultados obtenido y los ajusta según lo observado, justificando los cambios realizados.
 - Explica los ajustes realizados y su impacto en la precisión del modelo, utilizando comparaciones visuales efectivas y bien elaboradas.
- Implementa funciones de activación, error y salida, y explica su impacto en la convergencia del modelo.
 - Demuestra cómo influyen las funciones en la red neuronal, utilizando ejemplos relevantes y bien elaborados.
- Compara el rendimiento de distintas funciones de activación y error, a partir de una tabla comparativa con métricas clave.
 - Explica las diferencias de desempeño entre funciones, utilizando gráficos bien elaborados y relevantes que respaldan sus argumentos.
- Valida la correcta aplicación de las funciones en relación con el caso de estudio y justifica la elección de las funciones con base a los requerimientos del caso.

- Expone ejemplos del impacto de la elección de las funciones en los resultados finales.

- Utiliza correctamente TensorFlow o PyTorch para programar un MLP y describe la implementación del modelo justificándolo técnicamente.
 - Ejecuta el código en vivo, mostrando resultados precisos y bien interpretados.
- Implementa técnicas de optimización como regularización y dropou, y explica el impacto de las mismas en la estabilidad del modelo, incluye gráficos comparativos.
 - Presenta gráficos comparativos, que muestran el impacto de las técnicas de optimización en la estabilidad del modelo.
- Analiza hiperparámetros y los ajusta para mejorar el desempeño del modelo, justifica los valores elegidos.
 - Explica el impacto de los ajustes en la precisión, utilizando una tabla bien estructurada y completa.
- Calcula las métricas de evaluación del modelo y las representa a través de un cuadro resumen.
 - Explica el cálculo de cada métrica, utilizando ejemplos relevantes y bien fundamentados.
- Interpreta los valores de las métricas para mejorar el modelo, analizando el impacto de los resultados obtenidos en el desempeño general.
 - Explica cómo mejorar los valores de precisión y recall, utilizando gráficos bien elaborados y relevantes que respaldan sus argumentos.
- Compara el desempeño del modelo con distintas configuraciones, evidenciándolo con tablas comparativas de las distintas pruebas.
 - Explica los hallazgos clave, utilizando ejemplos gráficos y visuales bien elaborados y relevantes que respaldan sus argumentos.

Productos a Entregar

Cada decisión de diseño, preprocesamiento, arquitectura e hiperparámetros debe justificarse en celdas Markdown.

- CUADERNO JUPYTER EN GOOGLE COLAB (considerado como informe)
 - Instrucciones generales
 - Los/as estudiantes deben desarrollar un cuaderno Jupyter en Google Colab, documentando cada paso de la implementación.
 - El cuaderno debe incluir explicaciones en texto (Markdown), código bien estructurado y visualización de resultados (gráficos y tablas).
 - Se recomienda el uso de TensorFlow/Keras o PyTorch para la implementación del modelo.
 - Se debe proporcionar una sección de conclusiones, donde se analicen los resultados obtenidos.
 - Estructura sugerida del cuaderno
 - Introducción: Descripción del problema y objetivo del modelo.
 - Carga y preprocesamiento de datos: Explicación y ejecución del preprocesamiento.

- Definición del modelo: Implementación de la red neuronal (MLP), incluyendo funciones de activación, regularización y optimizadores.

- Entrenamiento y ajuste de hiperparámetros: Justificación de las configuraciones utilizadas.
- Evaluación del modelo: Uso de métricas como accuracy, precision, recall y F1-score.
- Análisis y mejora del modelo: Comparación de distintas configuraciones y ajustes realizados.
- Análisis de hiperparámetros y reentrenamiento del modelo
- Conclusiones: Reflexión sobre el desempeño del modelo y posibles mejoras.
- Pautas de documentación
 - Markdown debe utilizarse para explicar cada bloque de código.
 - Comentarios en el código para facilitar la comprensión de la implementación.
 - Uso de gráficos y tablas para visualizar resultados.
 - Códigos bien estructurados y modularizados.

Guía para el Desarrollo

- Colaboración
 - Utilizar Google Colab y GitHub para trabajo en equipo.
 - Usar mensajes descriptivos en commits para facilitar la revisión.
- Mejores Prácticas
 - Evitar overfitting usando dropout, batch normalization y data augmentation.
 - Validar el modelo regularmente con un conjunto de validación.
- Documentación
 - Referenciar recursos oficiales (TensorFlow, Keras, etc.).
 - Documentar todas las decisiones técnicas.

Entrega

- Código:
 - Subir a GitHub y compartir el enlace.
 - Asegurarse de incluir instrucciones para ejecutar el proyecto.
- Presentación:
 - Preparar y llevar recursos visuales el día de la exposición.

Sugerencias

- Dataset: Explorar y procesar correctamente los datos antes de entrenar.
- Modelos Preentrenados: Considerar el uso de transfer learning si es apropiado.
- Validaciones Cruzadas: Utilizar técnicas para asegurar resultados confiables.

■ PRESENTACIÓN ORAL

- Objetivo
 - Los/as estudiantes deben defender técnicamente los principales hallazgos y aprendizajes de su implementación en un máximo de 10 minutos, utilizando su cuaderno Jupyter como base para la presentación. Los/as estudiante debe evidenciar dominio completo del notebook y responder preguntas técnicas del docente
- Estructura sugerida
 - Introducción al problema y objetivos.
 - Explicación de la arquitectura del modelo (MLP).
 - Decisiones clave en la implementación y configuración solicitados.
 - Resultados obtenidos y análisis de métricas solicitados.
 - Comparación de configuraciones y mejoras implementadas.
 - Conclusiones y reflexiones finales.
- Requisitos de la presentación
 - Explicar de manera clara y concisa el desarrollo del modelo.
 - Utilizar gráficos y tablas para ilustrar los resultados.
 - Justificar decisiones tomadas en la implementación.
 - Gestionar bien el tiempo de exposición, las duplas tienen máximo 10 minutos para la presentación, deben distribuir el tiempo equitativamente.

Se entiende como trabajo en pareja el desarrollo del encargo, la presentación y defensa son individuales y dependerá del desempeño particular de cada estudiante.

3. Pauta de Evaluación

Tipo de Pauta: Rúbrica

Categoría	% logro	Descripción niveles de logro
Muy buen desempeño	100%	Demuestra un desempeño destacado, evidenciando el logro de todos los aspectos evaluados en el indicador.
Buen desempeño	80%	Demuestra un alto desempeño del indicador, presentando pequeñas omisiones, dificultades y/o errores.
Desempeño aceptable	60%	Demuestra un desempeño competente, evidenciando el logro de los elementos básicos del indicador, pero con omisiones, dificultades o errores.
Desempeño incipiente	30%	Presenta importantes omisiones, dificultades o errores en el desempeño, que no permiten evidenciar los elementos básicos del logro del indicador, por lo que no puede ser considerado competente.
Desempeño no logrado	0%	Presenta ausencia o incorrecto desempeño.

Indicador de Evaluación	Categorías de Respuesta					Ponderación Indicador de Evaluación
	Muy buen desempeño 100%	Buen desempeño 80%	Desempeño aceptable 60%	Desempeño incipiente 30%	Desempeño no logrado 0%	
Dimensión grupal (Encargo)						
IEE 1.1.1 Carga correctamente los datos y los preprocesa para su uso en redes neuronales, describiendo en detalle el proceso y justificando las decisiones.	Carga correctamente los datos y los preprocesa según la solicitud, describe en detalle el proceso y justifica claramente.	Carga correctamente los datos y los preprocesa según la solicitud, describe parcialmente el proceso y le falta profundidad en la justificación.	Carga correctamente los datos, pero con deficiencia en el preprocesamiento, además describe el proceso realizado y le falta profundidad en la justificación.	Carga incorrectamente los datos y los preprocesa con errores.	No carga ni preprocesa los datos.	2%

IEE 1.1.2 Configura los parámetros clave de entrenamiento, como épocas, tasa de aprendizaje y tamaño de batch.	Configura correctamente todos los parámetros (épocas, tasa de aprendizaje, batch size) .	Configura todos los parámetros pero se observan leves errores.	Configura correctamente SOLO 2 parámetros.	Configura correctamente SOLO 1 parámetro.	No configura los parámetros.	2%
IEE 1.1.3 Analiza el impacto de los parámetros en el entrenamiento utilizando experimentos controlados, variando un parámetro a la vez y justificando los resultados con datos y visualizaciones.	Analiza el impacto de los parámetros en el entrenamiento mediante experimentos controlados, variando un parámetro a la vez. Justifica los resultados con datos precisos y visualizaciones claras y detalladas.	Analiza el impacto de los parámetros en el entrenamiento utilizando experimentos controlados, variando un parámetro a la vez. Justifica los resultados con datos y visualizaciones superficiales.	Analiza con detalles y omisiones el impacto de los parámetros en el entrenamiento utilizando experimentos controlados variando un parámetro a la vez. Pero la justificación de los resultados es limitada o poco clara.	Analiza superficialmente el impacto de los parámetros. Además la justificación de los resultados es limitada y poco relevante.	No analiza el impacto de los parámetros según la solicitud.	2%
IEE 1.1.4 Evalúa el modelo con base en los resultados obtenido y lo ajusta según lo observado, justificando los cambios realizados.	Evalúa el modelo y lo ajusta correctamente basándose en los resultados y justifica los cambios realizados.	Evalúa el modelo y lo ajusta correctamente basándose en los resultados y justifica parcialmente los cambios realizados.	Evalúa el modelo y lo ajusta correctamente basándose en los resultados, pero la justificación es superficial o tiene variados errores.	Ajustes insuficientes o incorrectos. Evalúa el modelo, pero los ajustes son insuficientes y/o incorrectos.	No ajusta el modelo.	1%
IEE 1.2.1 Selecciona, implementa y justifica las funciones de activación, pérdida y salida más adecuadas para resolver el problema planteado.	Selecciona e implementa funciones de activación, pérdida y salida pertinentes al problema de clasificación, justificando técnicamente su elección y evaluando su contribución al desempeño del modelo.	Selecciona e implementa funciones adecuadas y justifica correctamente la mayoría de sus decisiones.	Implementa funciones adecuadas con una justificación general o limitada.	Implementa funciones con escasa justificación o con errores conceptuales relevantes.	No implementa o selecciona las funciones.	1%
IEE 1.2.2 Evalúa comparativamente el rendimiento	Evalúa comparativamente distintas funciones de	Compara adecuadamente distintas funciones y	Compara funciones de manera general, con análisis limitado de sus	Presenta comparaciones superficiales o poco	No realiza comparación.	2%

de distintas funciones de activación y error, a partir de una tabla comparativa co n métricas clave.	activación y pérdida mediante evidencia experimental, analizando ventajas, limitaciones e impacto sobre el desempeño del modelo para fundamentar la selección final.	fundamenta la selección realizada.	resultados.	fundamentadas.		
IE 1.2.3 Evalúa la pertinencia de las funciones en relación con el caso de estudio y justifica la elección de las funciones con base a los requerimientos del caso.	Evalúa la pertinencia de las funciones seleccionadas en relación con los requerimientos del problema, justificando su contribución al comportamiento y desempeño de la red neuronal.	Evalúa adecuadamente la pertinencia de las funciones seleccionadas y justifica su elección.	Evalúa parcialmente la pertinencia de las funciones utilizadas.	Presenta una evaluación superficial o poco fundamentada.	No evalúa ni justifica las funciones utilizadas	1%
IE 1.3.1 Diseña e implementa una arquitectura MLP coherente con los requerimientos del problema, justificando técnicamente cada decisión adoptada.	Diseña e implementa una arquitectura MLP coherente con los requerimientos del problema, justificando técnicamente cada decisión relacionada con la estructura de la red y demostrando consistencia entre diseño y resultados obtenidos.	Diseña e implementa una arquitectura adecuada y justifica correctamente la mayoría de las decisiones adoptadas.	Implementa una arquitectura funcional con justificación limitada de las decisiones de diseño.	Implementa una arquitectura con inconsistencias o con escasa fundamentación técnica.	No implementa una arquitectura MLP funcional.	1%
IEE 1.3.2 Evalúa el efecto de técnicas de optimización y regularización sobre la estabilidad y capacidad de	Evalúa el efecto de técnicas de optimización y regularización sobre la estabilidad y capacidad de	Evalúa adecuadamente el efecto de las técnicas implementadas y fundamenta sus conclusiones.	Evalúa parcialmente el efecto de las técnicas utilizadas.	Presenta análisis superficial o insuficiente sobre las técnicas implementadas.	No evalúa el efecto de las técnicas de optimización o regularización.	2%

generalización del modelo.	generalización del modelo, fundamentando sus conclusiones mediante evidencia experimental y visualizaciones pertinentes.					
IE 1.3.3 Analiza hiperparámetros y los ajusta para mejorar el desempeño del modelo, justifica los valores elegidos.	Analiza hiperparámetros y los ajusta para mejorar el desempeño del modelo, justifica los valores elegidos.	Analiza hiperparámetros y los ajusta para mejorar el desempeño del modelo, justifica superficialmente los valores elegidos.	Analiza hiperparámetros y los ajusta parcialmente por lo cual su impacto no es significativo.	Analiza hiperparámetros y los ajustes son incorrectos.	No ajusta los hiperparámetros.	2%
IE 1.4.1 Evalúa el desempeño del modelo mediante métricas pertinentes e interpreta su significado para el problema estudiado.	Evalúa el desempeño del modelo utilizando métricas apropiadas para el problema de clasificación e interpreta críticamente los resultados obtenidos para determinar el nivel de efectividad de la solución propuesta.	Evalúa adecuadamente el desempeño del modelo e interpreta correctamente los resultados obtenidos.	Evalúa el desempeño utilizando métricas pertinentes, pero con interpretación limitada.	Presenta métricas con escaso análisis o interpretación superficial.	No evalúa el desempeño del modelo.	2%
IE 1.4.2 Interpreta los valores de las métricas para mejorar el modelo, analizando el impacto de los resultados obtenidos en el desempeño general.	Interpreta los valores de las métricas para mejorar el modelo, analizando el impacto de los resultados obtenidos en el desempeño general.	Interpreta los valores de las métricas, pero no realiza propuestas de mejora del modelo, analizando el impacto de los resultados obtenidos en el desempeño general.	Interpreta con algunas omisiones y/o inconsistencias los valores de las métricas, para mejorar el modelo, analizando el impacto de los resultados obtenidos en el desempeño general.	Interpretación incorrecta o sin relación con el caso.	No interpreta los valores.	1%
IE 1.4.3 Evalúa comparativamente distintas configuraciones del	Evalúa comparativamente distintas configuraciones del	Compara adecuadamente distintas configuraciones y	Compara configuraciones de manera general, con análisis limitado de los	Presenta comparaciones superficiales o poco fundamentadas.	No realiza comparaciones entre configuraciones	1%

modelo y fundamenta la selección de la solución más adecuada.	modelo mediante métricas y evidencia experimental, fundamentando la selección de la alternativa más adecuada para resolver el problema planteado.	justifica la selección realizada.	resultados.		del modelo.	
Porcentaje encargo						20%
Dimensión presentación (individual)						
IP 1.1.1 Analiza y justifica las decisiones de carga y preprocesamiento implementadas.	Analiza y justifica de manera rigurosa las decisiones de carga y preprocesamiento implementadas, explicando su impacto en el comportamiento y desempeño del modelo mediante evidencia técnica pertinente.	Analiza y justifica adecuadamente las decisiones de carga y preprocesamiento realizadas, relacionándolas con el desempeño del modelo.	Describe y justifica parcialmente las decisiones de carga y preprocesamiento, estableciendo relaciones generales con el desempeño del modelo.	Presenta una explicación superficial de las decisiones de carga y preprocesamiento, con justificaciones limitadas o poco pertinentes.	No analiza ni justifica las decisiones de carga y preprocesamiento implementadas.	8%
IP 1.1.2 Explica las decisiones de configuración con gráficos comparativos de entrenamientos.	Explica de manera clara y detallada las decisiones de configuración, utilizando gráficos comparativos de entrenamientos que respaldan sus argumentos. justifica correctamente.	Explica las decisiones de configuración, pero omite algunos detalles menores, utiliza gráficos comparativos de entrenamientos que apoyan sus explicaciones, justifica adecuadamente.	Explica las decisiones de configuración, pero omite algunos detalles menores. Utiliza gráficos comparativos, pero estos no siempre respaldan completamente sus argumentos, además la defensa es superficial y/o las respuestas a preguntas son poco profundas.	Explica de manera superficial las decisiones de configuración, con omisiones importantes. Los gráficos comparativos son poco claros o no están bien integrados en la explicación. La defensa oral es confusa.	No explica las decisiones de configuración, o la explicación es confusa e incoherente. No utiliza gráficos comparativos o estos son irrelevantes	8%
IP 1.1.3 Evalúa críticamente los ajustes realizados y argumenta su contribución al	Evalúa críticamente los ajustes realizados durante el proceso de entrenamiento, argumentando con	Evalúa los ajustes realizados y argumenta adecuadamente su contribución al	Describe y analiza parcialmente los ajustes realizados, identificando su efecto general sobre el desempeño del modelo.	Presenta una evaluación superficial de los ajustes realizados, con argumentación	No evalúa los ajustes realizados o no logra establecer	8%

mejoramiento del modelo.	evidencia experimental cómo estos contribuyeron al mejoramiento del desempeño del modelo y justificando las decisiones adoptadas.	mejoramiento del desempeño del modelo, utilizando evidencia pertinente.		limitada o poco fundamentada.	su contribución al desempeño del modelo.	
IP 1.2.1 Analiza el efecto de las funciones utilizadas sobre el comportamiento de la red neuronal.	Analiza el efecto de las funciones de activación, pérdida y salida sobre el comportamiento de la red neuronal, estableciendo relaciones claras entre las decisiones adoptadas y los resultados obtenidos.	Analiza adecuadamente el efecto de las funciones utilizadas y relaciona sus resultados con el desempeño del modelo.	Analiza parcialmente el efecto de las funciones utilizadas.	Presenta análisis superficial o poco fundamentado.	No analiza el efecto de las funciones utilizadas.	8%
IP 1.2.2 Explica mediante gráficos las diferencias de desempeño entre funciones.	Explica de manera clara y detallada las diferencias de desempeño entre funciones, utilizando gráficos bien elaborados y relevantes que respaldan sus argumentos. Justifica correctamente.	Explica las diferencias de desempeño entre funciones, pero omite algunos detalles menores, utilizando gráficos que apoyan sus explicaciones. Justifica adecuadamente.	Explica las diferencias de desempeño entre funciones, pero omite algunos detalles menores. Los gráficos están presentes, pero no siempre respaldan completamente sus argumentos, además, la defensa es superficial y/o las respuestas a preguntas son poco profundas.	Explica de manera superficial las diferencias de desempeño entre funciones, con omisiones importantes. Los gráficos son poco claros o no están bien integrados en la explicación. La defensa oral es confusa.	No explica las diferencias de desempeño entre funciones, o la explicación es confusa e incoherente.	5%
IP 1.2.3 Justifica técnicamente la selección final de funciones en relación con el problema estudiado.	Justifica técnicamente la selección final de las funciones utilizadas, demostrando comprensión de sus implicancias en el proceso de entrenamiento y en el	Justifica adecuadamente la selección de las funciones utilizadas.	Presenta una justificación general o limitada de las funciones seleccionadas.	Presenta justificaciones superficiales o poco pertinentes.	No justifica la selección de las funciones utilizadas.	8%

	desempeño final del modelo.					
IP 1.3.1 Defiende técnicamente la implementación realizada, demostrando dominio del código, arquitectura, hiperparámetros y resultados obtenidos.	Defiende técnicamente la implementación realizada, demostrando dominio integral del código, arquitectura, hiperparámetros, proceso de entrenamiento y resultados obtenidos.	Defiende adecuadamente la implementación y demuestra dominio de la mayoría de los elementos desarrollados.	Defiende parcialmente la implementación, evidenciando dominio limitado de algunos aspectos relevantes.	Presenta dificultades importantes para justificar las decisiones adoptadas o explicar la implementación realizada.	No demuestra dominio de la implementación desarrollada.	5%
IP 1.3.2 Evalúa el impacto de las técnicas de optimización implementadas.	Evalúa el impacto de las técnicas de optimización implementadas, argumentando con evidencia cómo contribuyen a la estabilidad, convergencia y capacidad de generalización del modelo.	Evalúa adecuadamente el impacto de las técnicas implementadas y fundamenta sus conclusiones.	Evalúa parcialmente el impacto de las técnicas utilizadas.	Presenta análisis superficial o insuficiente respecto de las técnicas implementadas.	No evalúa el impacto de las técnicas de optimización utilizadas.	5%
IP 1.3.3 Justifica los ajustes realizados y evalúa su efecto sobre el desempeño del modelo.	Analiza críticamente el efecto de los hiperparámetros sobre el desempeño del modelo, evalúa distintas configuraciones mediante evidencia experimental y justifica la selección de la configuración final en función de los resultados obtenidos.	Analiza el efecto de los hiperparámetros sobre el desempeño del modelo, compara distintas configuraciones y justifica adecuadamente la selección realizada.	Analiza parcialmente el efecto de los hiperparámetros y realiza ajustes básicos, presentando una justificación limitada de la configuración seleccionada.	Realiza ajustes de hiperparámetros con escaso análisis o sin evidencia suficiente que respalde las decisiones adoptadas.	No analiza ni ajusta hiperparámetros, o las decisiones adoptadas son incorrectas o carecen de fundamento técnico.	5%
IP 1.4.1 Explica el cálculo de cada métrica con ejemplos.	Explica de manera clara y detallada el cálculo de cada métrica,	Explica el cálculo de cada métrica, pero omite algunos detalles menores, utili	Explica de manera general el cálculo de cada métrica pero omite algunos detalles menores. Los ejemplos están	Explica de manera superficial el cálculo de cada métrica, con omisiones importantes. Los	No explica el cálculo de las métricas, o la explicación es confusa e	5%

	utilizando ejemplos relevantes y bien fundamentados. Justifica correctamente.	za ejemplos qu e respaldan sus explicaciones. Justifica adecuadamente.	presentes, pero no siempre respaldan completamente sus argumentos. La defensa oral es limitada.	ejemplos son poco claros o no están bien integrados en la explicación. La defensa oral es confusa.	incoherente.	
IP 1.4.2 Interpreta y analiza métricas de desempeño mediante gráficos y visualizaciones para sustentar conclusiones sobre el modelo.	utilizando gráficos bien elaborados y relevantes que respaldan sus argumentos. Justifica correctamente.	menores, utiliza gráficos que apoyan sus explicaciones. Justifica adecuadamente.	algunos detalles menores. Los gráficos están presentes, pero no siempre respaldan completamente sus argumentos. La defensa oral es limitada.	omisiones importantes. Los gráficos son poco claros o no están bien integrados en la explicación. La defensa oral es confusa.	o la explicación es confusa e incoherente.	4%
IP 1.4.3 Explica los hallazgos clave a través de ejemplos gráficos y visuales.	Explica de manera clara y detallada los hallazgos clave, utilizando ejemplos gráficos y visuales bien elaborados y relevantes que respaldan sus argumentos. Justifica correctamente.	Explica los hallazgos clave, pero omite Algunos detalles Menores utiliza ejemplos gráficos y visuales que apoyan sus explicaciones. Justifica adecuadamente.	Explica de manera general los hallazgos clave, pero omite algunos detalles menores. Los ejemplos gráficos y visuales están presentes, pero no siempre respaldan completamente sus argumentos. La defensa oral es limitada.	Explica de manera superficial los hallazgos clave, con omisiones importantes. Los ejemplos gráficos y visuales son poco claros o no están bien integrados en la explicación. La defensa oral es confusa.	No explica los hallazgos clave, o la explicación es confusa e incoherente.	11%
Porcentaje Presentación						80%
						Total 100%